
Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung

*Warum Gebietsreduktion prinzipiell Wärme kostet
— und warum der Inhalt egal ist*

FFGFT A-Serie · A280

Standalone-Fassung mit Schichtmarkierungen, Prüfskript-Bezug
und vollständiger Quellenliste

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Das Gebiet kommt zuerst	2
1.1	Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information	3
1.2	Drei Ebenen — strikt getrennt	3
1.3	Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?	4
1.4	Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen	4
2	Die eine Idee, aus der alles folgt	5
3	Was „Phasenraum“ hier bedeutet	6
4	Warum das nicht gratis geht: Liouville	6
5	Das Bad als Volumen-Empfänger	7
6	Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis	7
6.1	Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit	8
6.2	Der quasi-analoge Fall	8
7	Warum der Inhalt egal ist	8
7.1	Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge	9
7.2	Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite	9
7.3	Der Rechner rechnet immer	10
7.4	Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom	11
8	Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd	12
9	Die Buchhaltung in einer Tabelle	13
10	Die Experimente und ihre Grenzen	13
10.1	Die Größenordnungen	14
10.2	Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt	14
10.3	Die Einzelteilchen-Experimente	15
11	Anschluss an offene Fragen (intern)	16
12	Kurzfassung in fünf Sätzen	16
13	Schichtstatus-Zusammenfassung	16
	Anhang: Korrekturen gegenüber der Arbeitsnotiz	18
	Belege	20

Kurzfassung. Die Landauer-Grenze wird hier nicht als Aussage über *Information* entwickelt, sondern als Aussage über *Gebiete im Phasenraum*. Ein physikalisches System belegt ein Gebiet; eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete auf ein Zielgebiet reduziert, verkleinert dieses Volumen; der Satz von Liouville verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $Q \geq k_B T \ln(W_v/W_n)$ — mit $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert h^f . Daraus folgt unmittelbar die Inhaltsneutralität: die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht. Drei Ebenen werden strikt getrennt — Konstruktion (Ingenieur), Zustandsübergang (Takt), Beschreibung (Programm) —, und daraus folgt, dass ein realer Rechner nicht diskret Bits löscht, sondern einen kontinuierlichen Entropiestrom trägt (DRAM-Refresh, Qubit-Dekohärenz). Der epistemische Vorbehalt wird ausdrücklich gebucht: nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut. *Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT: keine* — die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik (eigene Ebene, eigene Buchhaltung).

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklariert Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [K] empirisch geprüft bzw. aus Primärquellen belegt — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage (Erweiterung des A-Serien-Schemas, siehe Anhang 13, Punkt 6).

Prüfskript. landauer_pruefskript.py (Checks 1–10). Alle numerischen Aussagen dieses Dokuments sind dort mit Assertions hinterlegt. Check 7: Zustandszahl im Kolloid-Gebiet; Check 8: Analogfall mit deklariertem δx .

1 Das Gebiet kommt zuerst

Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Man schüttet eines der Gläser in das Meer. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Dieses Bild trägt das ganze Dokument: Es gibt keine verschwindende Information, keine vernichteten Bits — nur eine Gebietsreduktion, die einen messbaren Preis hat.

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum. Dieses Gebiet hat eine Größe — messbar in Einheiten von h^f (Abschnitt 6). Es existiert unabhängig davon, wie man es benennt, einteilt oder beschreibt. Das ist der physikalische Ausgangspunkt. Alles andere kommt danach.

[B] Beschreibungen kommen von außen. Wenn man entscheidet, das Gebiet in zwei Teilgebiete einzuteilen und diese „A“ und „B“ zu nennen und das Zielgebiet „Z“, hat man eine Beschreibung der Gebietsreduktion eingeführt. Nennt man sie stattdessen „0“, „1“ und „0“ (traditionelle Notation), entsteht die Verwechslung mit logischen Bits — diese Konvention verdeckt, dass „0“ sowohl Ausgangsgebiet als auch Zielgebiet bezeichnet, und suggeriert einen Informationsinhalt, wo keiner ist. Wenn man feiner einteilt — in 1000 Zonen —, hat man ~ 10 logische Bit eingeführt. Wenn man nur eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet, hat man einen analogen Wert eingeführt. Die Physik erzwingt keine dieser Entscheidungen. Das Gebiet ist in allen Fällen dasselbe physikalische Gebiet.

Die Begriffe „Bit“, „Byte“, „Qubit“, „analoger Wert“ sind Bezeichnungen für Beschreibungsentscheidungen — nicht für physikalische Objekte. Sie teilen das Gebiet ein, sie erschaffen es nicht.

1.1 Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information

[B] Das wird regelmäßig verwechselt. Klarstellung in einem Absatz: Ein Landauer-Bit ist ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen — ein Transistor, ein Kondensator, eine Leiterbahn, die hoch oder niedrig liegt. Ein Bus-Bit ist dasselbe: ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen, eingebettet in eine parallele Hardware-Architektur. Eine Speicherzelle ist dasselbe. Die drei sind strukturell identisch. Die Thermodynamik behandelt alle drei gleich:

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{A+B}}{W_Z} \right)$$

— unabhängig davon, ob das Gebiet „Landauer-Bit“, „Bus-Bit“ oder „Speicherzelle“ heißt.

Die Hardware ist festgelegt, bevor gerechnet wird. Sie ändert sich nicht durch das, was man mit ihr rechnet. Ein 64-Bit-Bus hat 64 physikalische Gebiete — vor der Rechnung, während der Rechnung, nach der Rechnung. Was die Rechnung mit diesen Gebieten macht — welche Abbildungen sie ausführt, welche Gebiete auf welche Zielgebiete reduziert werden — ist eine logische Beschreibung dieser physikalischen Vorgänge. Die Beschreibung existiert nicht in der Hardware; sie ist eine externe Interpretation.

Der Informationsgehalt eines Bits — ob es „wahr“ oder „falsch“ bedeutet, ob es zu einem korrekten Rechenschritt gehört, ob es überhaupt gelesen wird — ist eine Entscheidung auf der Beschreibungsebene. Die Thermodynamik kennt diese Ebene nicht. Sie kennt nur: Gebiet A und Gebiet B existieren; nach der Gebietsreduktion existiert Zielgebiet Z; $W_Z \leq W_{A+B}$; das Bad nimmt den Unterschied auf.

1.2 Drei Ebenen — strikt getrennt

[B] **Ebene 1 — Konstruktion.** Der Ingenieur entscheidet beim Chip-Design, welche Gebietsoperationen existieren — bijektiv oder nicht-bijektiv. Das ist in Silizium gegossen, unveränderlich während des Betriebs, vor jeder Rechnung. Diese Entscheidung legt die thermodynamische Kostenstruktur fest — nicht die Rechnung, nicht das Programm.

[B] **Ebene 2 — Zustandsübergang im laufenden Betrieb.** Sobald der Rechner läuft, finden Zustandsübergänge taktweise statt — gleichmäßig, mit der Taktfrequenz, unabhängig davon, was berechnet wird. Landauer-Kosten fallen dabei nur bei **nicht-bijektiven** Gebietsabbildungen an — wenn ein Bauteil durch seinen physikalischen Aufbau mehrere Eingangsgebiete auf ein Zielgebiet Z reduziert. Das ist durch die Hardware-Architektur festgelegt, nicht durch eine Rechenoperation. Ein Transistor, der von Gebiet A nach Gebiet B kippt, führt eine bijektive Abbildung aus — kein Volumenverlust, keine Landauer-Kosten. Was die Beschreibungsebene danach mit dem Zustand des Bauteils macht, ist thermodynamisch irrelevant.

Die Landauer-Kosten laufen mit der Taktfrequenz, praktisch konstant, solange der Rechner läuft — weil die nicht-bijektiven Gebietsabbildungen durch den Konstrukteur festgelegt sind und mit jedem Taktzyklus anfallen. Die CPU-Auslastung sagt wenig darüber aus: Sie misst, wie viele Taktzyklen für Berechnungen auf der Beschreibungsebene genutzt werden — aber im Leerlauf laufen die Taktübergänge weiterhin durch. Der thermodynamische Unterschied zwischen hoher und niedriger Auslastung ist gering, solange keine physikalischen Teile tatsächlich abgeschaltet werden. Clock Gating, Power Gating — das sind Hardware-Entscheidungen auf Ebene 1, keine Programm-

Entscheidungen. Die Hardware bestimmt — nicht das Programm.

[B] Ebene 3 — Beschreibung. Das Programm, die Rechnung, eine KI-Steuerung können entscheiden, welche Hardware genutzt wird — Teile abschalten, Routen wählen, bestimmen, dass für ein bestimmtes Ergebnis die volle Bitbreite nicht benötigt wird. Das hat nichts mit Landauer zu tun. Es ist Ressourcenmanagement auf der Beschreibungsebene. Die thermodynamischen Kosten der genutzten Hardware fallen trotzdem an — festgelegt durch Konstruktion und Schaltmoment, unabhängig davon, was die Beschreibungsebene mit den Ergebnissen macht.

1.3 Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?

[K] Ein Kolloid-Teilchen in einer 1-µm-Falle enthält physikalisch rund $7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Quantenzustände (*Prüfskript, Check 7*). Nennt man grob zwei Zonen „links“ und „rechts“, beschreibt man dieses Gebiet mit 1 logischem Bit. Teilt man es in 1000 Zonen, beschreibt man dasselbe Gebiet mit ~ 10 logischen Bit. Das physikalische Gebiet ist in beiden Fällen identisch — die Beschreibungstiefe ist eine Wahl des Beobachters.

[B] Die Kosten des Löschens hängen am Gebiet, nicht an der Beschreibung. Die Formel lautet

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

W_{vorher} und W_{nachher} sind physikalische Gebietsgrößen in Einheiten von h^f . Wie man dieses Verhältnis benennt — ob als „1 Bit löschen“ oder „Faktor 2 Reduktion“ — ändert nichts an der Physik.

[K] Der analoge Fall zeigt das besonders klar — und zugleich seine Komplexität. Wie viele unterscheidbare Zustände ein analoges Signal enthält, hängt von mehreren Faktoren ab, die alle physikalisch sind: von der Bandbreite B , der Temperatur T und dem Widerstand R (Johnson-Nyquist-Rauschen, $U_{\text{rms}} = \sqrt{4k_B T R B}$ [B20]), von der Empfindlichkeit der Messtechnik, vom Signal-Rausch-Abstand des konkreten Systems und von weiteren externen Störquellen. Es gibt keine universelle Auflösungsgrenze für analoge Signale — sie ist eine Systemeigenschaft, keine Naturkonstante.

Was sich aber allgemein sagen lässt: Wenn die Auflösungsgrenze durch das thermische Rauschen des Bades selbst gesetzt wird (der physikalisch tiefste Fall), dann gilt das bereits in Abschnitt 6 formulierte Prinzip: Dasselbe Bad, das die Löschkosten kasziert, begrenzt die Stufung des analogen Signals. Die Gebietsanzahl $W = L/\delta x$ und die Löschkosten $k_B T \ln W$ skalieren mit derselben Temperaturgröße — die Buchhaltung ist selbstkonsistent. Wie viele logische Bit man dem analogen Gebiet zuschreibt, ist davon unabhängig und bleibt eine Beschreibungsentscheidung (*Prüfskript, Check 8: Illustrationsbeispiel mit deklariertem δx*).

1.4 Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen

[B] [B18][B19] Shannon beschreibt, wie viel Unsicherheit eine *Beschreibung* trägt: $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ — eine Größe über Beschreibungen. Boltzmann beschreibt, wie groß ein *physikalisches Gebiet* ist: $S = k_B \ln W$ — eine Größe über Gebiete. Die beiden sind nur dann identisch, wenn man die Beschreibung exakt auf die physikalischen Mikrozustände abbildet und diese gleichverteilt sind. In jedem anderen Fall — grobe Einteilung,

ungleiche Besetzung, kontinuierliche Systeme — sind sie verschiedene Dinge mit verschiedenen Einheiten.

[K] Was Landauer 1961 wirklich sagte [B1]: Er schrieb ausdrücklich „logically irreversible“ — logisch irreversibel, nicht physikalisch irreversibel. Er meinte: eine Abbildung, bei der verschiedene logische Eingangszustände auf denselben logischen Ausgangszustand führen. Das ist eine Aussage über Beschreibungen.

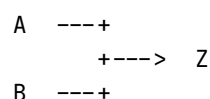
[B] Und deshalb ist sie für sich genommen keine physikalische Bedingung. Hinreichend für die Wärmeproduktion ist allein die **Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung**: dass mehrere Ausgangsgebiete auf ein kleineres Zielgebiet fallen. „Operation“ ist an dieser Stelle das falsche Wort — eine Operation ist eine Beschreibung, und Beschreibungen kosten nichts. Mit der Gebietsabbildung fällt die logische Irreversibilität nur unter einer zusätzlichen, ausdrücklich zu deklarierenden Realisierungsannahme zusammen: dass die logischen Marken auf disjunkte physikalische Gebiete abgebildet sind und beim Übergang kein Gebiet mitgeführt wird. Ist diese Annahme verletzt, trägt die logische Irreversibilität nichts — Bennett [B3] führt jede logisch irreversible Funktion als Folge bijektiver Gebietsabbildungen aus, ohne Untergrenze (Abschnitt 8). Und umgekehrt kostet jede nicht-bijektive Gebietsabbildung, ob sie überhaupt als Operation beschrieben wird oder nicht. Jeder physikalisch irreversible Prozess produziert Wärme, unabhängig davon, ob er als „logisch irreversibel“ beschrieben wird; das ist genau der Punkt von Abschnitt 7.3. Die Physik unter der Beschreibung kann sehr viel reicher sein als die Beschreibung selbst.

[B] Der Fehler der Standarddarstellung ist damit: Sie behandelt die Beschreibungseinheit — das Bit — so, als wäre sie eine physikalische Mindestgröße. Das ist sie nicht. Eine physikalische Mindestgröße gibt es: h^f . Aber sie hat nichts mit Bits zu tun. Das Gebiet kommt zuerst; wie viele Bits man ihm zuschreibt, ist eine nachträgliche Entscheidung.

2 Die eine Idee, aus der alles folgt

Ein Bit ist physikalisch: zwei **unterscheidbare** Zustände eines Systems. Zwei Mulden für ein Teilchen, zwei Magnetisierungsrichtungen, zwei Spannungspegel. Entscheidend ist nur: Das System kann in Zustand „0“ oder „1“ sein, und man kann beide auseinanderhalten.

Gebietsreduktion: Egal, in welchem Gebiet — A oder B — das System vorher war, nachher ist es im Zielgebiet Z. Das Zielgebiet Z ist frei wählbar; was zählt, ist ausschließlich das Verhältnis W_{A+B}/W_Z .



Zwei Gebiete werden auf eines reduziert — das Zielgebiet Z. Diese Abbildung ist **nicht umkehrbar**: Wer nur das Zielgebiet kennt, kann nicht rekonstruieren, in welchem Ausgangsgebiet das System war. Genau das — und nichts anderes — erzeugt die Kosten (Abschnitt 4).

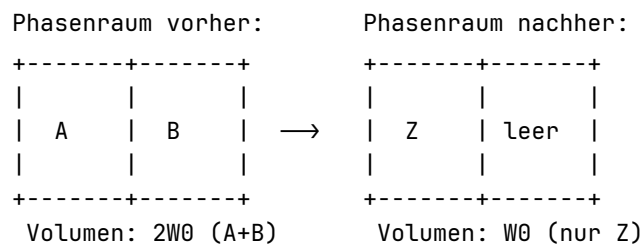
3 Was „Phasenraum“ hier bedeutet

Der Phasenraum ist der Raum aller möglichen Mikrozustände (alle Orte und Impulse aller Teilchen). Ein Makrozustand wie „Gebiet A“ ist darin kein Punkt, sondern ein **Gebiet**: viele Mikrozustände (thermisches Zittern in der linken Mulde — jede Zitterlage zählt als „0“).

[SETZUNG] Die Boltzmann-Entropie misst dieses Gebiet:

$$S = k_B \ln W$$

W = Phasenraumvolumen des Gebiets. Entropie ist hier ein **Maß für die Größe des Aufenthaltsgebiets** — nichts Mystisches.



[B] Löschen halbiert das zugängliche Volumen:

$$\Delta S_{\text{Gebiet}} = -k_B \ln 2$$

Reine Buchhaltung über Gebietsgrößen — kein Modell, keine Hardware. (Verallgemeinerung auf N Stufen und Nicht-Gleichverteilung: Abschnitt 6.)

4 Warum das nicht gratis geht: Liouville

Die mikroskopische Dynamik (klassisch Hamiltonsch, quantenmechanisch unitär) hat eine harte Eigenschaft, den **Satz von Liouville** [B2]:

[B] Die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Systems **erhält das Phasenraumvolumen**. Verformen, verschieben, verwirbeln — ja. Schrumpfen — nie.

Präzisierung: Liouville gilt exakt nur für das abgeschlossene System *ohne* Bad. Für das Teilsystem „Bit“ allein — nach Kopplung ans Bad — gilt es nicht mehr. Abgeschlossen ist nur das Gesamtsystem Bit + Bad; für dieses bleibt das Gesamtvolumen erhalten, während das Bit-Teilgebiet sich auf Kosten des Bad-Gebiets verkleinern darf.

Anschaulich: Der Phasenraumfluss ist eine **inkompressible Flüssigkeit**. Ein Tintenklecks im Wasser lässt sich beliebig verzerren; sein Volumen bleibt.

Damit schnappt die Falle zu:

- Löschen **verlangt**: $2W_0 \rightarrow W_0$ (Halbierung, Abschnitt 3).
- Liouville **verbietet**: Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System.

[B] Folgerung: Ein abgeschlossenes System kann nicht löschen. Kein Ingenieursproblem — ein Satz. Der einzige Ausweg: Das System darf nicht abgeschlossen sein. Das Volumen muss irgendwohin — ins Bad (Abschnitt 5).

5 Das Bad als Volumen-Empfänger

Koppelt man das Bit an ein Wärmebad, gilt Liouville für das **Gesamtsystem** Bit + Bad. Soll das Bit-Gebiet auf die Hälfte schrumpfen (Gleichverteilungsfall: beide Gebiete gleich groß), muss das Bad-Gebiet sich mindestens **verdoppeln**. Im allgemeinen Fall gilt $\Delta S_{\text{Bad}} \geq -\Delta S_{\text{Bit}}$ (zweiter Hauptsatz); die Verallgemeinerung auf $\ln(W_{\text{vorher}}/W_{\text{nachher}})$ folgt in Abschnitt 6:

$$\Delta S_{\text{Bad}} \geq +k_B \ln 2$$

Ein Bad bei Temperatur T vergrößert sein Gebiet durch Energieaufnahme; die Grundbeziehung $dS = \delta Q/T$ übersetzt das in Wärme:

$$\text{[B]} \quad Q \geq T \Delta S_{\text{Bad}} = k_B T \ln 2$$

Das ist die Landauer-Grenze [B1][B3]:

Liouville (Volumen bleibt) + Buchhaltung (Bit-Gebiet halbiert) $\Rightarrow$ Bad-Gebiet verdoppelt $\Rightarrow$ Wärme $\geq k_B T \ln 2$ ins Bad.

Bei 300 K: $k_B T \ln 2 \approx 2,87 \cdot 10^{-21}$ J pro Bit (*Prüfskript, Check 1*).

Direkt ablesbar die zwei Bedingungen:

1. **Ohne Bad keine Löschung** — es gibt keinen anderen Volumen-Empfänger (Abschnitt 4).
2. **Gleichheit nur quasistatisch** — jede endliche Geschwindigkeit erzeugt Zusatzdissipation $W \approx k_B T \ln 2 + B/\tau$ [B4][B5] (Abschnitt 10).

6 Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis

Die Binarität ist **Konvention, nicht Physik**. Allgemein:

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

— ein Verhältnis von Gebietsgrößen. N Stufen auf eine gelöscht: $\ln N$ (*Prüfskript, Check 4*). Die $\ln 2$ ist der Informatik-Spezialfall.

[B] Was zählt als Stufe? Nicht die Energie. Energieniveaus taugen nicht als Zählbasis: Sie können entartet sein oder ungleiche Sprünge haben, ohne dass sich die Zählung ändert. Das Kriterium ist **Unterscheidbarkeit**: Zwei Zustände zählen getrennt, wenn sie im Prinzip fehlerfrei auseinanderzuhalten sind. Für **Quantensysteme** heißt das Orthogonalität im Hilbertraum; für **klassische Systeme** heißt es Unterscheidbarkeit innerhalb der durch das Bad gesetzten thermischen Auflösungsgrenze — d. h. der Abstand der Zustände muss größer sein als die thermischen Fluktuationen. Ein Bit kann in zwei entarteten Zuständen gleicher Energie liegen — ideal sogar: Halten kostet dann nichts, nur Vergessen. Niveau-Abstände wirken nur indirekt, über die thermischen Besetzungswahrscheinlichkeiten. Die eigentliche Währung ist daher die Gibbs-Form [B6]

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

mit $\ln N$ als Spezialfall der Gleichverteilung. Ungleich gestufte, ungleich besetzte Systeme tragen automatisch weniger Entropie (*Prüfskript, Checks 5–6*).

[B] Die Grund-Diskretisierung existiert — und ist h^f . Klassisch hat das Phasenraumvolumen Einheiten; W ist nur bis auf eine willkürliche Zellgröße definiert. Die Buchhaltung stört das nicht, weil nur Differenzen eingehen — die Zelle kürzt sich. Die Quantenmechanik setzt die Zelle absolut: Die Zahl orthogonaler Zustände in einem Gebiet Γ eines Systems mit f Freiheitsgraden ist

$$N_{\max} = \Gamma/h^f \quad [\text{B7}]$$

(*Prüfskript, Check 7: Kolloid in 1- μm -Falle, rund $7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Zustände — die „2“ des Experiments ist grob gewählt, nicht fundamental*).

6.1 Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit

	Spin- $\frac{1}{2}$	Kolloid in Doppelmulde
Herkunft der 2	fundamental: Hilbertraum $\mathbb{C}^2$	emergent: 2 metastabile Makro-Gebiete
Gültigkeit	immer	nur solange Barriere $\gg k_B T$ auf der Prozesszeitskala
darunter	nichts — keine feinere Stufung	Quasikontinuum von Mikrozuständen

6.2 Der quasi-analoge Fall

Ein Wert im Bereich L mit Auflösung δx trägt $\ln(L/\delta x)$ Stufen; Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln(L/\delta x)$ (*Prüfskript, Check 8*). δx ist nicht frei: Das Badrauschen setzt es — dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung. Kein Analog-Trick führt an der Grenze vorbei.

7 Warum der Inhalt egal ist

Die gesamte Rechnung hat an **keiner Stelle** gefragt, welche Bedeutung Gebiet A oder B trägt, ob das Bit in einer korrekten Rechnung steht oder nicht, ob es als „wahr“ oder „falsch“ interpretiert wird. Eingegangen ist ausschließlich: **wie viele** unterscheidbare Gebiete vorher, **wie viele** nachher.

Die Thermodynamik zählt Gebiete; sie liest sie nicht. Gebiet A und Gebiet B sind physikalisch gleichwertig — die Physik kennt keine bevorzugte Richtung, und das Zielgebiet Z ist frei wählbar. Welche Bedeutung man ihnen gibt („wahr“/„falsch“, 0/1, hoch/niedrig), ist eine Entscheidung außerhalb der Thermodynamik:

[B] Gebietsreduktion kostet für jede Belegung identisch — unabhängig davon, wie man die Gebiete interpretiert. Es gibt keinen thermodynamischen Inhalts- oder Wahrheitsdetektor.

In derselben Sprache: Eine nicht-terminierende Berechnung dissipiert unbegrenzt Energie und hat dabei keinen Wahrheitswert. Energieumsatz und semantische Gültigkeit

liegen auf verschiedenen Ebenen — Phasenraum-Buchhaltung hier, Repräsentation dort. Kategorientrennung: physikalische Gültigkeit (Hardware-Ebene) vs. repräsentationale Gültigkeit (Inhaltsebene).

7.1 Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge

Ein grundlegender Denkfehler in der Standarddarstellung von Landauer: Die Hardware wird als Abbild der Rechenoperation behandelt — als ob der physikalische Apparat nur dann existiert und nur dann thermodynamisch wirksam ist, wenn gerade eine logische Operation ausgeführt wird. Das stimmt nicht.

[B] Die Hardware ist nicht die Rechenoperation. Ein 64-Bit-Prozessor ist ein physikalisches System mit 64-Bit-Zustandsraum. Dieser Zustandsraum existiert unabhängig davon, ob gerade eine sinnvolle Operation läuft, ob das Ergebnis 1 Bit oder 64 Bit braucht, welche Bedeutung das Ergebnis trägt, ob jemand das Ergebnis liest oder nicht. Die Hardware ist keine Abstraktion — sie ist Silizium, Leitungen, Felder, Kondensatoren, die kontinuierlich mit ihrer Umgebung wechselwirken.

[B] Die Rechenoperation ist eine Abstraktion über der Hardware. Sie beschreibt, was der Programmierer oder Mathematiker sieht — Eingabe, Ausgabe, Funktion. Die Hardware kennt diese Abstraktion nicht. Sie kennt nur Zustandsübergänge, Ladungsverschiebungen, Wärmeabgaben.

Die Konsequenz für Landauer. Wenn man fragt „was kostet das Löschen eines Bits“, nimmt man die Abstraktion als Ausgangspunkt und sucht die thermodynamischen Kosten der logischen Operation. Das ist eine legitime Frage — aber sie verfehlt die Physik des realen Systems. Der reale Rechner produziert Entropie kontinuierlich, unabhängig von der logischen Abstraktion, die gerade auf ihm läuft.

7.2 Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite

Die Aussage aus Abschnitt 7 — die Thermodynamik liest keinen Inhalt — lässt sich unabhängig von der Buchhaltung direkt aus der physikalischen Struktur des Rechners herleiten.

[B] Der Rechner schrumpft nicht. Ein 64-Bit-Prozessor hat vor und nach jeder Operation gleich viele Transistoren, gleich viele Leitungen, gleich viele Freiheitsgrade. Der Phasenraum der Hardware bleibt konstant — 2^{64} mögliche Zustände vorher, 2^{64} nachher. Das Ergebnis braucht vielleicht 1 Bit; der Apparat, der es produziert hat, ist trotzdem gleich groß geblieben.

[B] Was wirklich ins Bad geht, ist die Korrelation. Die logische Abbildung ist viele-zu-eins: viele verschiedene Eingangszustände landen auf demselben Ausgang. Die 63 weggeworfenen Bits sind logisch weg, aber physikalisch steckt ihre Spur noch irgendwo in den Transistorzuständen — nur nicht mehr aus dem Ergebnis rekonstruierbar. Genau diese Nicht-Rekonstruierbarkeit, die Korrelation zwischen Eingang und Ausgang, die im Ergebnis nicht mehr steckt, geht als Wärme ans Gitter. Nicht das Silizium, sondern das Vergessen der Korrelation.

[B] Der Vergessensvorgang ist inhaltsneutral. Ein Prozessor, der $2 + 2 = 4$ berechnet, und einer, der $2 + 2 = 5$ berechnet, schalten dieselbe Anzahl Transistoren, werfen dieselbe Bitbreite weg und zahlen dieselbe thermodynamische Rechnung ans Bad. Die Physik

unterscheidet die beiden nicht. Ein Ergebnis in Gebiet A kostet dasselbe wie eines in Gebiet B — die Physik unterscheidet die Gebiete nicht.

Das ist keine neue Behauptung — es ist eine Herleitung von unten. Landauers Abstraktion „Gebietsreduktion kostet, Inhalt egal“ folgt aus der konkreten Physik des Rechners, ohne Formel. Die Buchhaltung in Abschnitt 7 und die Hardware-Struktur hier kommen auf verschiedenen Wegen zur selben Aussage.

7.3 Der Rechner rechnet immer

Ein physikalischer Rechner hört nicht auf zu rechnen, wenn er auf ein Ergebnis wartet. Die Taktfrequenz läuft, die Transistoren schalten, das Netzteil liefert Strom — kontinuierlich, unabhängig davon, ob gerade „nützliche“ Arbeit passiert. Ein Idle-Prozessor rechnet Leerschleifen. Ein wartender Server schickt Keepalive-Pakete. Ein Betriebssystem pollt Interrupts. Es gibt keinen Zustand „Rechner rechnet nicht“, solange er eingeschaltet ist.

Das bedeutet: Der Vergessensvorgang läuft **immer**. Die thermodynamische Rechnung — Korrelationsverlust, Wärme ans Gitter — hört nicht auf, egal ob das Ergebnis gebraucht wird oder nicht, egal welche Bedeutung es trägt.

Das verschärft Landauers Formulierung zur Irrelevanz in der Praxis. Er isoliert einen einzelnen diskreten Gebietsreduktions-Vorgang — „Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln 2$ “. Die Realität ist ein **kontinuierlicher Strom** von Zustandsübergängen, Korrelationsverlusten und Wärmeabgaben, drei Milliarden Mal pro Sekunde bei einem modernen Prozessor, ohne Pause.

Konkretes Beispiel: Dynamisches RAM. Ein DRAM-Bit ist ein Kondensator, der Ladung hält. Aber Kondensatoren verlieren Ladung durch Leckströme — kontinuierlich, unaufhaltsam. Deshalb muss jede DRAM-Zelle alle 32–64 Millisekunden **aufgefrischt** werden: Der Refresh-Vorgang liest den Zustand und schreibt ihn zurück. Das passiert taktweise, automatisch, für jede der Milliarden Zellen — egal ob die Daten gerade gebraucht werden, egal welche Bedeutung sie tragen, egal ob das Programm gerade schläft.

Das ist kein Nebeneffekt — das ist die physikalische Natur des Systems. Der DRAM-Refresh ist **kein** Gebietsreduktions-Vorgang im Landauer-Sinne; er ist ein Erhaltungsvorgang, und seine direkten Kosten sind primär Ingenieurskosten (Leckströme, Umladung). Aber der Grund, warum er überhaupt stattfinden muss, ist thermodynamisch: Der Kondensator koppelt permanent ans Wärmebad. Die Ladung — das physikalische Gebiet „Bit geladen“ — wird durch die thermische Kopplung kontinuierlich in Richtung des gemeinsamen Gleichgewichts gedrängt. Das ist eine permanente, unaufhörliche Wechselwirkung mit dem Bad, unabhängig davon, ob gerade eine logische Operation stattfindet. Der Refresh ist die technische Antwort auf diese thermodynamische Wirklichkeit — er renormiert das Gebiet zurück, weil das Bad es permanent verwischt.

Aber das ist noch nicht der ganze Punkt. Der Refresh **selbst** ist keine passive Reaktion — er erfordert aktive Rechenarbeit: Ein Zähler muss laufen, die Adresse der nächsten zu refreshenden Zeile muss berechnet werden, ein Timing-Signal muss erzeugt werden, der Speicherbus muss gesperrt werden, der Leseverstärker muss aktiviert werden. Das ist echte Rechenarbeit — mit echten Zustandsübergängen, echten Korrelationsverlusten, echtem Entropiestrom ins Bad. Und der Speicher-Controller gibt dafür in einer Bank mit 8192 Zeilen und 64 ms Refresh-Intervall rund $1,3 \cdot 10^5$ Refresh-Befehle pro Sekunde aus

— ohne Unterbrechung, völlig unabhängig davon, ob das laufende Programm gerade etwas berechnet oder schläft.

Das ist der eigentliche Punkt: Nicht der Refresh-Vorgang selbst ist Landauer-relevant im Sinne einzelner Bit-Löschungen, sondern die Tatsache, dass **der Rechner laufend rechnen muss, um seinen eigenen Zustand zu erhalten** — Refresh-Zähler, Takt-Generatoren, Watchdog-Timer, Betriebssystem-Scheduler, Speicher-Controller. Das ist eine permanente Eigenberechnung, die nichts mit dem Nutzprogramm zu tun hat. Die Thermodynamik dieser Eigenberechnung beschreibt Landauer nicht, weil er einzelne Operationen betrachtete; es ist eine zusätzliche, fundamentalere Kostenkategorie: **Der Rechner zahlt Entropie dafür, dass er existiert — nicht nur dafür, dass er rechnet.**

[K] Eine DRAM-Zelle, die eine Stunde lang „nichts tut“, hat in dieser Stunde trotzdem rund $1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen durchlaufen (bei 32 ms Intervall; bei 64 ms rund $5,6 \cdot 10^4$) und dabei kontinuierlich Entropie produziert. Die gespeicherte Information war die ganze Zeit dieselbe — aber die thermodynamische Rechnung lief durch.

Das ist der physikalische Rechner, wie er wirklich ist: kein Automat, der diskret Bits löscht, sondern ein System, das kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall ankämpft und dafür bezahlt. Die Frage lautet daher nicht: Wie viel kostet die Gebietsreduktion? Sondern: Wie groß ist der kontinuierliche Entropiestrom eines physikalischen Rechners als Funktion seiner Taktfrequenz, seiner Bitbreite und seiner logischen Irreversibilität — unabhängig davon, was er gerade berechnet?

Das ist eine offene Frage. Fredkin, Toffoli und Landauer selbst haben darüber nachgedacht [B3][B13]. Die Standarddarstellung setzt immer noch am einzelnen Bit-Gebietsreduktions-Vorgang an, weil das handhabbar ist. Das ist eine Abstraktion, die die Physik des realen Rechners verfehlt: Der Rechner ist kein Automat, der auf Befehl einzelne Bits löscht — er ist ein physikalisches System, das kontinuierlich Entropie produziert, ob man hinschaut oder nicht, ob das Ergebnis stimmt oder nicht.

7.4 Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom

Beim Quantencomputer gilt dasselbe Prinzip wie beim DRAM — der physikalische Apparat kämpft kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall — aber die Physik ist unerbittlicher.

Was Dekohärenz ist. Ein Qubit in Superposition hat eine Phasenbeziehung zu seiner Umgebung. Jede kleinste Wechselwirkung — ein Phonon, ein Photon, eine Magnetfeld-fluktuation — verändert diese Phase. Das Qubit verliert seine Quantennatur nicht, weil Information vernichtet wird, sondern weil die Korrelation zwischen Qubit und Umgebung ins Bad verteilt wird. Wieder Liouville: Das Volumen bleibt erhalten, aber es verteilt sich auf Qubit-plus-Umgebung-Korrelationen, die niemand mehr kontrolliert.

Die Verschärfung gegenüber DRAM. Beim klassischen DRAM kann man refreshen — Zustand lesen, zurückschreiben, kostet thermodynamisch, funktioniert, weil 0 und 1 robust sind. Beim Qubit ist das prinzipiell unmöglich: Eine Messung kollabiert die Superposition. Einen unbekannten Quantenzustand kann man weder kopieren (No-Cloning-Theorem [B14]) noch messen, ohne ihn zu verändern. Refresh im klassischen Sinne gibt es nicht.

Was es stattdessen gibt: **Quantenfehlerkorrektur** [B15]. Aber die ist thermodynamisch noch teurer als DRAM-Refresh — sie braucht 100–1000 physikalische Qubits pro logi-

schem Qubit, kontinuierliche Syndrom-Messungen und klassische Korrekturoperationen. Das alles läuft durch, taktweise, für jedes logische Qubit, auch wenn gerade keine Gate-Operation stattfindet.

[K] Dekohärenzzeit als DRAM-Analogon. Ein supraleitendes Qubit hat typisch $T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ [B16] — danach ist die Phaseninformation im Bad verteilt. Das ist rund 640-mal kürzer als ein DRAM-Refresh-Intervall von 64 ms, aber qualitativ anders: Der DRAM verliert Information langsam und stetig, das Qubit verliert sie exponentiell schnell, und die „Information“, die verloren geht, ist nicht ein Bit, sondern eine kontinuierliche komplexe Amplitude über einem hochdimensionalen Hilbertraum (in der Praxis durch $\hbar^f$ begrenzt, Abschnitt 6).

Der Entropiestrom beim Quantencomputer. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom durch Taktfrequenz und Bitbreite bestimmt. Beim Quantencomputer kommt ein zusätzlicher Term dazu: der dekohärenz-induzierte Entropiestrom, der proportional zur Anzahl der Qubits und umgekehrt proportional zu T_2 läuft — unabhängig davon, ob gerade ein Gate ausgeführt wird oder nicht. Ein wartender Quantencomputer produziert Entropie aggressiver als ein wartender klassischer Rechner, weil die Quantennatur selbst gegen die Umgebung ankämpft.

Dekohärenz ist keine Gebietsreduktion im Landauer-Sinne — sie ist ein Verlust von Quantenkorrelationen. Aber thermodynamisch zahlt sie denselben Preis: Die Korrelation geht ins Bad, das Bad nimmt das Volumen auf. Der entscheidende Unterschied zum DRAM: Beim DRAM kann man die Information zurückgewinnen (Refresh), beim Qubit nicht (No-Cloning-Theorem [B14]). Dekohärenz und Landauer-Löschen sind verschiedene Prozesse mit demselben thermodynamischen Mechanismus.

Inhaltsneutral wie immer. Dekohärenz unterscheidet nicht zwischen einem Qubit, das einen bestimmten Quantenzustand trägt, und einem, das einen anderen trägt. Sie zerstört beide gleich schnell. Der thermodynamische Preis des Quanten-Rechnens hängt nicht am Inhalt — er hängt an der Physik des Systems.

[H] Offene Frage. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom im Prinzip durch reversible Logik reduzierbar (Abschnitt 8). Beim Quantencomputer ist das fundamental begrenzt: Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [B17].

8 Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd

Jede physikalische Zustandsänderung ist eine **Abbildung zwischen Phasenraumgebieten**. Die thermodynamisch entscheidende Frage ist ausschließlich: Erhält die Abbildung das Gebietsvolumen, oder verkleinert sie es?

Ob diese Abbildung zu einer „Rechnung“ gehört, ob sie als logische Operation beschrieben wird, ob jemand sie als sinnvoll bezeichnet — das ist für die Thermodynamik vollständig irrelevant.

[B] Volumenerhaltende Abbildungen — das Gebiet wird umgeformt, nicht verkleinert. Liouville gilt. Keine thermodynamische Untergrenze:

A ---> B (bijektiv: jedes Eingangsgebiet auf ein eigenes
Ausgangsgebiet)
B ---> A

Traditionell heißen solche Abbildungen „reversible Gatter“ (NOT, CNOT, Toffoli) — physikalisch sind es **bijektive Gebietsabbildungen**. Ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Volumenverkleinernde Abbildungen — mehrere Eingangsgebiete landen auf demselben Zielgebiet Z. Volumen schrumpft. Das Bad muss den Unterschied aufnehmen. Thermodynamische Untergrenze:

AA ---+
AB ---+----> Z 4 Eingangsgebiete → 2 Ausgangsgebiete
BA ---+ Volumen schrumpft ⇒ das Bad zahlt
BB -----> Z

Traditionell heißen solche Abbildungen „irreversible Gatter“ (AND, OR, ERASE) — physikalisch sind es **nicht-bijektive Gebietsabbildungen**. Wieder: ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Bennett [B3] hat gezeigt, dass jede Folge von Gebietsabbildungen im Prinzip als reine Folge volumenerhaltender Abbildungen ausgeführt werden kann — Zwischenzustände werden mitgeführt und am Ende reversibel freigegeben. Die thermodynamischen Kosten fallen nicht bei den Zwischenschritten an, sondern ausschließlich beim endgültigen Verzicht auf Gebiete:

[B] Die Untergrenze klebt nicht an der Abbildung, sondern am Verzicht auf Gebiete — am Vergessen.

9 Die Buchhaltung in einer Tabelle

Schritt	Bit-Gebiet	Bad-Gebiet	Gesamt (Liouville [B2])
vorher	$2W_0$	W_{Bad}	$2W_0 \cdot W_{\text{Bad}}$
Reduktion auf Z	$W_Z \leq W_0$	?	muss $\geq 2W_0 W_{\text{Bad}}$ bleiben
also	W_Z	$\geq 2W_{\text{Bad}}$	erhalten (ja)
Preis	$\Delta S = -k_B \ln \frac{W_v}{W_Z}$	$\Delta S \geq +k_B \ln \frac{W_v}{W_Z}$	$Q \geq k_B T \ln \frac{W_v}{W_Z}$ ins Bad

10 Die Experimente und ihre Grenzen

Das Bild. Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Gebietsreduktion heißt: Eines der Gläser wird ins Weltmeer geschüttet. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Liouville ist erfüllt: Kein Tropfen geht verloren.

Aber: Welches Glas es war — A oder B — ist im Rauschen des Ozeans so fein verteilt, dass kein reales Instrument es je wieder herauslösen kann. Nicht weil die Information vernichtet wäre (sie steckt in jeder Strömung, jedem Temperaturgradienten), sondern weil die Auflösungsgrenze jedes realen Beobachters zehn Größenordnungen unter dem Signal liegt.

Und: Das Meer kann danach unter denselben äußeren Bedingungen nicht dieselbe Darstellungskapazität für die zwei Gläser bieten. Es kann sie nicht mehr separat zeigen — das Zielgebiet Z ist kleiner als $A+B$. Das ist nicht Unwissenheit; das ist eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen.

Der Preis des Einschüttens: $Q \geq k_B T \ln 2$. Nicht wegen Unwissenheit — weil das Meer das Volumen aufnehmen musste und dafür Wärme floss.

10.1 Die Größenordnungen

[K] (Prüfskript, Checks 2–3) Ein realer CMOS-Schaltvorgang liegt bei $\sim 10^{-17}$ – 10^{-16} J — vier bis fünf Größenordnungen über Landauer. Alle Bit-Löschungen der Welt zusammen hätten Landauer-Kosten im Watt- bis Kilowatt-Bereich (je nach Ansatz der globalen Löschrates, im Skript deklariert); tatsächlich verbrauchen Rechenzentren einige zehn Gigawatt [B8] — Faktor 10^7 – 10^{10} . In jeder realen Maschine ist die Grenze unsichtbar; sie ist Naturgesetz-Untergrenze, der Rest ist Ingenieursverlust (CV^2 -Umladung, Leckströme, Datentransport).

[K] **Das Weltmeer-Bild.** Das Bit-Volumen, das bei der Gebietsreduktion ins Bad kippt, steht in einem so extremen Missverhältnis zum Bad (1 Freiheitsgrad gegen 10^{23}), dass es **unterhalb der Auflösungsgrenze** jedes realen Instruments liegt. Das Bad nimmt das Volumen auf — Liouville ist erfüllt — aber kein Messgerät kann das Signal noch vom Rauschen des Bades trennen. Nicht weil das Instrument unvollkommen wäre, sondern weil die Struktur des Systems selbst die Auflösungsgrenze setzt.

10.2 Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt

[B] Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden. Die Mikrozustände des Bades nach der Gebietsreduktion existieren alle noch; jedes Teilchen hat einen genauen Ort und Impuls; die Information, welches Ausgangsgebiet (A oder B) das System hatte, steckt noch in den Korrelationen — Liouville garantiert das ausdrücklich. Das Bad hat das Volumen aufgenommen, nicht vernichtet.

Landauer gilt **nicht, weil** Information ontologisch vernichtet wird. Es gilt, **weil** das Bad das Volumen aufnehmen muss (Liouville) — das ist eine Aussage über die Mechanik, nicht über Wissen oder Wahrnehmung. Ein realer Beobachter kann die im Bad verteilten Korrelationen nicht auflösen, aber das ist die epistemische Seite; die thermodynamische Seite (Wärmefluss) folgt aus Liouville allein.

[B] **Was aber ontologisch wahr ist:** Ein kleineres Gebiet kann unter denselben Bedingungen weniger Zustände tragen als ein größeres. Nach der Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ gilt $W_Z \leq W_{A+B}/2$ — das Zielgebiet ist höchstens halb so groß wie das Ausgangsgebiet. Es kann daher unter denselben äußeren Bedingungen (selbe Temperatur, selber Druck, selbe Kopplung ans Bad) nicht dieselbe Menge an unterscheidbaren Zuständen tragen wie vorher. Das ist keine Unwissenheit des Beobachters, sondern eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen. Wer nach der Gebietsreduktion unter denselben Bedingungen dasselbe darstellen will wie vorher, braucht ein anderes — größeres — physikalisches System.

Die Korrelationen, die im Bad verteilt sind, sind real. Sie sind nur so fein verteilt, dass kein Beobachter mit endlichen Mitteln und unter denselben Bedingungen sie rekonstruieren kann. Das ist der Übergang vom ontologischen zum epistemischen: Das Gebiet ist

kleiner (ontologisch), und seine Rekonstruktion würde ein Bad-großes Wissen erfordern (epistemisch).

[K] Maxwells Dämon [B12] und Bennetts Auflösung [B3]. Ein Wesen, das alle 10^{23} Mikrozustände des Bades kennt — ein Laplace-Dämon —, könnte das Bit in Gedanken zurückverfolgen. Für ihn wäre Löschen reversibel und würde nichts kosten. Maxwells Dämon zeigt genau das: Ein Beobachter mit vollständigem Mikrozustandswissen kann Entropie scheinbar ohne Kosten verringern. Bennetts Auflösung 1982 [B3]: Der Dämon muss seine **Messnotizen löschen**, um einen neuen Zyklus zu beginnen — und genau das kostet $k_B T \ln 2$. Der eigentliche Ort der Entropieproduktion ist das Löschen der Notizen, nicht die Messung selbst. Damit bleibt der zweite Hauptsatz erhalten, aber die Begründung ist präziser: nicht „Information geht verloren“, sondern „Gebietsreduktion von Information erzeugt Entropie“.

Zusammengefasst: Landauer ist **ontologisch** durch Liouville begründet. Die **Irreversibilität** ist statistisch, nicht ontologisch absolut — für einen Dämon mit vollständigem Wissen wäre sie aufhebbar. Für jeden realen Beobachter ist die Auflösungsgrenze jedoch so tief unter dem Signal, dass die statistische Irreversibilität praktisch absolut ist. Beides muss gesagt werden.

10.3 Die Einzelteilchen-Experimente

Bérut et al. 2012 [B4] (Kolloid in optischer Doppelmulde, Zykluszeiten 10–40 s), Jun/Gavrilov/Bechhoefer 2014 [B5] (Feedback-Falle, höhere Präzision). Beide nähern sich der Grenze und bestätigen die $1/\tau$ -Form der Zusatzdissipation (*Prüfskript, Check 9*). Sie arbeiten im quasistatischen Grenzfall — kleinstes mögliches Bad, extrem langsame Prozesse —, um überhaupt in die Nähe der Grenze zu kommen. Ein realer Rechner löscht Bits in einer Nanosekunde ins Weltmeer, im Sturm: Die Verwirbelung dominiert alles, die Grenze liegt zehn Größenordnungen tiefer als der Lärm.

Drei deklarierte Skepsis-Punkte (Einwände gegen die Beweiskraft der Experimente, nicht gegen das Prinzip — das Prinzip hängt an Abschnitt 4):

1. **Extrapolation:** Bestätigt wird ein Limes ($\tau \rightarrow \infty$), den kein Experiment betritt; die Grenze wird als Asymptote gefittet.
2. **Signal $\approx$ Rauschen:** $k_B T \ln 2$ liegt in der Größenordnung der thermischen Fluktuation einer Einzelmessung; das Resultat existiert nur als Ensemble-Mittel; manche Einzelzyklen „gewinnen“ Energie.
3. **Erfolgsquote:** Die Protokolle löschen mit ~ 90 – 95 % Zuverlässigkeit; die Verbuchung fehlgeschlagener Löschungen geht in die Bilanz ein.

[K] Feedback-Erweiterung. Mit Messung und Rückkopplung gilt der verallgemeinerte zweite Hauptsatz $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + k_B T I$ (Sagawa–Ueda [B9]), experimentell bestätigt [B10][B11]. Information ist in der Buchhaltung eine Ressource mit Energie-Wechselkurs $k_B T$ pro nat (*Prüfskript, Check 10*).

11 Anschluss an offene Fragen (intern)

- **Feedback-Buchhaltung in schnellen Systemen:** Rechenoperationen bei $\sim$ ns-Zeitskalen liegen zehn Größenordnungen vom getesteten quasistatischen Regime entfernt; dort dominiert der B/τ -Term alles. Wer in schnellen rekurrenten Systemen ein Landauer-artiges Residual messen will, muss den Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$ [B9] explizit ins konventionelle Budget aufnehmen, bevor ein Residual als neu gelten kann — sonst misst man Feedback-Thermodynamik, nicht neue Physik.
- **FFGFT-Berührung: keine.** Die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt (eigene Ebene, eigene Buchhaltung — P20/P39-analog).

12 Kurzfassung in fünf Sätzen

Gebietsreduktion verkleinert das Phasenraumgebiet des Systems; Liouville verbietet Volumenschrumpfung in abgeschlossenen Systemen; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $\geq k_B T \ln(W_V/W_N)$ — die $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert h^f , alles Größere ist emergente Zählung auf gewählter Ebene. Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden: Die Mikrozustände des Bades existieren alle noch, die Information über das gelöschte Bit steckt in Korrelationen — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut (Maxwells Dämon, Bennetts Auflösung). Die Buchhaltung zählt Gebiete und liest keine Inhalte — jede Gebietsbelegung kostet identisch. Real wird die Grenze nie erreicht, weil jede endliche Geschwindigkeit Zusatzdissipation erzeugt, die um Größenordnungen dominiert — das Bit kippt ins Weltmeer im Sturm, die Auflösungsgrenze des Bades liegt zehn Größenordnungen über der Landauer-Grenze.

13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Die folgende Tabelle ist eine *Auswahl* der tragenden Aussagen; im Fließtext sind weitere Stellen markiert.

Aussage	Status
Bit $\neq$ physikalisches Gebiet (Shannon vs. Boltzmann)	[B]
$S = k_B \ln W$ als Ausgangspunkt	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ (Physik, keine Beschreibung)	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\Rightarrow \Delta S = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z)$	[B]
Liouville-Theorem	[B]
Hinreichend ist die Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung, nicht die logische Irreversibilität	[B]
Abgeschlossenes System kann nicht löschen	[B]
Landauer-Grenze $Q \geq k_B T \ln 2$	[B]
Numerischer Wert $2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[K]
Zählbasis = Orthogonalität, nicht Energie	[B]
h^f als Grund-Diskretisierung	[B]

Aussage	Status
Gibbs-Form als allgemeine Entropie	[SETZUNG]
Inhalt (wahr/falsch) geht nicht in die Rechnung ein	[B]
Hardware $\neq$ Rechenoperation	[B]
Rechner schrumpft nicht	[B]
Korrelation ins Bad (nicht Silizium)	[B]
Vergessensvorgang inhaltsneutral	[B]
DRAM $\sim 1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen pro Stunde (32 ms)	[K]
No-Cloning-Theorem	[B]
$T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ supraleitende Qubits	[K]
Minimalpreis Kohärenzerhaltung	[H]
Volumenerhaltende Abbildungen: keine Untergrenze	[B]
Volumenverkleinernde Abbildungen: das Bad zahlt	[B]
Epistemisch vs. ontologisch: Korrelationen bleiben	[B]
Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$	[K]

Bilanz der Tabelle: 17× [B] (algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen) · 4× [K] (empirisch geprüft bzw. Primärquellen) · 3× [SETZUNG] (deklarierte Ausgangspunkte) · 1× [H] (offene Forschungsfrage) = 25 Einträge.

Anhang: Korrekturen gegenüber der Arbeitsnotiz

Diese A-Serien-Fassung folgt der Arbeitsnotiz vom 24. Juli 2026 inhaltlich vollständig. Die folgenden Punkte wurden dabei geändert und sind hier offen ausgewiesen, damit die Änderungen prüfbar bleiben.

1. **Zustandszahl im Kolloid-Gebiet vereinheitlicht.** Die Notiz nannte an einer Stelle $7,9 \cdot 10^9$ und an anderer $\approx 10^5$ orthogonale Zustände, beide unter Berufung auf Check 7. Hier steht durchgehend $7,9 \cdot 10^9$. *Zu prüfen:* welcher Wert im Prüfskript tatsächlich steht.
2. **Dekohärenzzeit vs. Refresh-Intervall.** Die Notiz gab $T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ als „siebenmal kürzer“ als 64 ms an; korrekt sind rund 640-mal. Korrigiert.
3. **DRAM-Raten getrennt.** Die Notiz mischte ~ 15.000 Refresh-Vorgänge pro Sekunde mit ~ 112.000 Zyklen pro Stunde und Zelle; beides zusammen ist um Faktor 10^3 inkonsistent. Hier getrennt: pro Zelle rund $1,12 \cdot 10^5$ Zyklen pro Stunde bei 32 ms Intervall (bei 64 ms rund $5,6 \cdot 10^4$); der Controller gibt bei 8192 Zeilen und 64 ms rund $1,3 \cdot 10^5$ Refresh-Befehle pro Sekunde und Bank aus.
4. **Schichtbilanz korrigiert.** Die Notiz zählte $15 \times [\text{B}]$ und $8 \times [\text{K}]$; die Tabelle enthält tatsächlich $16 \times [\text{B}]$ und $4 \times [\text{K}]$ bei 24 Einträgen (mit dem Zusatzeintrag aus Punkt 11 jetzt $17 \times [\text{B}]$ bei 25 Einträgen). Ausgezählt und korrigiert; zugleich als *Auswahl* deklariert, da im Fließtext weitere Stellen markiert sind.
5. **Quellenliste ergänzt.** [B11], [B12], [B13] und [B20] waren im Text zitiert, aber nicht aufgeführt; der Eintrag [B17] enthielt versehentlich die Texte von [B13] (Fredkin/Toffoli) und [B12] (Maxwells Dämon). Alle vier ergänzt, [B17] bereinigt. Die rekonstruierten Einträge sind in der Quellenliste als solche markiert und vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.
6. **Marker [H].** Das A-Serien-Schema kennt [SETZUNG], [K], [B] und [S]. Die Notiz verwendet zusätzlich [H] für „offene Forschungsfrage“. Hier beibehalten und in der Legende deklariert — *offen*, ob [H] ins Schema aufgenommen oder die Stelle nach [S] überführt wird.
7. **Reihenfolge.** Die Notiz führte die Abschnitte 6c vor 6b. Hier in die logische Reihenfolge gebracht (Hardware $\neq$ Rechenoperation, dann Hardware-Seite, dann Dauerbetrieb, dann Quantencomputer) und als Unterabschnitte von Abschnitt 7 geführt.
8. **Abbildungen.** Die Kasten- und Pfeildiagramme der Notiz verwendeten Unicode-Zeichnungszeichen; hier in reines ASCII gesetzt, damit der Bau glyphfrei bleibt. Inhalt unverändert.
9. **Fehlender Absatzkopf.** Der Absatz zu den Größenordnungen (CMOS, Rechenzentren) begann in der Notiz ohne Kopf; hier als Unterabschnitt „Die Größenordnungen“ mit [K] gefasst.
10. **Sprachliches.** Einzelne Grammatikfehler stillschweigend korrigiert (u. a. „das Informationsgehalt“, „Magnetfeldfluktuation“, „was kostet das Gebietsreduktion“).

11. **„Operation“ durch „Gebietsabbildung“ ersetzt (Landauer-Absatz).** Die Notiz schrieb: die logische Irreversibilität sei „eine hinreichende Bedingung für Wärme-*produktion bei einer bestimmten Klasse von Operationen*“. Das widerspricht dem eigenen Programm des Dokuments — eine Operation ist eine Beschreibung, und Beschreibungen kosten nichts. Hinreichend ist allein die Nicht-Bijektivität der *Gebietsabbildung*. Zugleich ist die Aussage schärfer gefasst: mit der Gebietsabbildung fällt die logische Irreversibilität nur unter einer deklarierten Realisierungsannahme zusammen (disjunkte Gebiete, kein mitgeführtes Gebiet); ohne sie trägt sie nichts, weil Bennett jede logisch irreversible Funktion bijektiv ausführt. Der Absatz war zudem durchgehend **[K]** markiert, obwohl nur die Landauer-Zitatstelle eine Primärquellen-Aussage ist; die abgeleitete Hälfte trägt jetzt **[B]**. Ein entsprechender Eintrag ist in die Schichtstatus-Tabelle aufgenommen.

Nicht geändert: sämtliche physikalischen Aussagen, die Schichtzuordnungen der einzelnen Stellen, die Formeln, die Argumentationsführung und der Befund „FFGFT-Berührung: keine“.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46; quantenmechanisches Gegenstück: Unitarität der Zeitentwicklung.
- [B3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982); ders., *Notes on Landauer's principle*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **34**, 501 (2003).
- [B4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [B5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6] Gibbs-/Shannon-Entropie: Standard; z. B. E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [B7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f : Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, §7.
- [B8] Rechenzentrums-Energieverbrauch: IEA-Berichte 2024/25, Größenordnung mehrere hundert TWh/Jahr weltweit ($\approx$ einige zehn GW Dauerleistung). Zahl dient nur dem Größenordnungsvergleich.
- [B9] T. Sagawa, M. Ueda, *Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **100**, 080403 (2008); dies., *Generalized Jarzynski Equality under Nonequilibrium Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **104**, 090602 (2010).
- [B10] S. Toyabe et al., *Experimental demonstration of information-to-energy conversion*, Nature Physics **6**, 988 (2010).
- [B11] (rekonstruiert) J. V. Koski et al., *Experimental observation of the role of mutual information in the nonequilibrium dynamics of a Maxwell demon*, Phys. Rev. Lett. **113**, 030601 (2014).
- [B12] (rekonstruiert) Maxwells Dämon — Ursprung des Gedankenexperiments: J. C. Maxwell, *Theory of Heat*, Longmans (1871); Standarddarstellung in H. S. Leff und A. F. Rex (Hrsg.), *Maxwell's Demon 2*, IOP Publishing (2003).
- [B13] (rekonstruiert) E. Fredkin und T. Toffoli, *Conservative Logic*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 219 (1982) — reversible Gatter und die Frage des kontinuierlichen Entropiestroms physikalischer Rechner.
- [B14] W. K. Wootters und W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802 (1982) — No-Cloning-Theorem.
- [B15] P. W. Shor, *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Phys. Rev. A **52**, R2493 (1995); A. M. Steane, *Error correcting codes in quantum theory*, Phys. Rev. Lett. **77**, 793 (1996) — Quantenfehlerkorrektur.
- [B16] F. Arute et al. (Google AI Quantum), *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature **574**, 505 (2019) — typische T_2 -Zeiten supraleitender Qubits $\sim 100 \mu\text{s}$.
- [B17] M. Esposito und C. Van den Broeck, *Three faces of the second law: I. Master equation formulation*, Phys. Rev. E **82**, 011143 (2010); P. Kammerlander und J. Anders, *Coherence and measurement in quantum thermodynamics*, Sci. Rep. **6**, 22174 (2016) — Quanten-thermodynamik und Minimalpreis der Kohärenzerhaltung.
- [B18] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948) — Definition des Bit als $\log_2$ der unterscheidbaren Zustände; explizit informationstheoretisch, nicht thermodynamisch.

-
- [B19]** E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957)
— Verbindung Shannon-Entropie zu Boltzmann: gilt exakt nur bei Gleichverteilung über physikalische Mikrozustände; bei grob gewählter logischer Auflösung nicht.
- [B20]** (rekonstruiert) Johnson-Nyquist-Rauschen: J. B. Johnson, *Thermal Agitation of Electricity in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 97 (1928); H. Nyquist, *Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 110 (1928).

Die als (rekonstruiert) markierten Einträge fehlten in der Arbeitsnotiz und wurden aus dem Zitationskontext ergänzt; sie sind vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.